KAŽDÝ TÝDEN JEDEN PŘÍPAD™ · BONUS 1

100 komentovaných otázek k případům

Stručná klinická data, jedna otázka, čtyři možnosti. 100 případů v 10 blocích; na konci každého bloku klíč odpovědí a krátký komentář, proč je odpověď správná.

Bible ortodontisty

Obsah

Jak s otázkami pracovat

Blok 1 · Základní diagnostika a klasifikace · Otázky 1–10

Blok 2 · Kefalometrie · Otázky 11–20

Blok 3 · Plánování a načasování · Otázky 21–30

Blok 4 · Management prostoru · Otázky 31–40

Blok 5 · Kotvení a miniimplantáty · Otázky 41–50

Blok 6 · II. třída · Otázky 51–60

Blok 7 · III. třída · Otázky 61–70

Blok 8 · Vertikální a transverzální problémy · Otázky 71–80

Blok 9 · Doplňkové mechaniky · Otázky 81–90

Blok 10 · Dokončení, retence, trauma a ankylóza · Otázky 91–100

Další krok

ÚVOD

Jak s otázkami pracovat

Jeden blok trvá přibližně 15 minut. Jeden blok týdně postupuje souběžně s 52týdenním programem.

1. **Řešte blok s měřením času.** Odpovědi si pište vedle otázky; do klíče odpovědí se nedívejte.
2. **Porovnejte s klíčem.** Přečtěte si komentář k otázkám, které jste zodpověděli špatně nebo správně, ale bez jistoty.
3. **Vraťte se ke zdroji.** Na začátku každého bloku jsou uvedena čísla příslušného modulu a vizuálních map z Bible ortodontisty.
4. **Zapište si skóre.** Do řádku na konci bloku si poznamenejte počet správných odpovědí a datum; po měsíci stejný blok vyřešte znovu.

BLOK	TÉMA	DOPORUČENÝ TÝDEN
1–2	Základní diagnostika, kefalometrie	Během týdnů 1–11 nebo po nich
3	Plánování a načasování	Týden 12–16
4–5	Management prostoru, kotvení a miniimplantáty	Týden 17–23
6–7	II. třída, III. třída	Týden 24–31
8	Vertikální a transverzální problémy	Týden 32–38
9	Doplňkové mechaniky	Týden 39–43
10	Dokončení, retence, trauma a ankylóza	Týden 44–52

Případy slouží ke vzdělávání

Data jsou smyšlená a zjednodušená tak, aby ověřovala jediný koncept. U skutečného pacienta se rozhoduje na základě úplného vyšetření a dokumentace.

BLOK 1 · OTÁZKY 1–10

Základní diagnostika a klasifikace

Četba: Modul 01 a Modul 02 · Vizuální mapy 1, 2, 9, 10, 17, 37, 38

Otázka 1

PŘÍPAD

13 let. Oboustranně molárový vztah II. třídy o celou šířku premoláru. Overjet 8 mm, horní řezáky proklinované.

Jaká je klasifikace podle Angla?

A) II. třída, 1. oddělení

B) I. třída

C) II. třída, 2. oddělení

D) III. třída

Otázka 2

PŘÍPAD

15 let. Molárový vztah II. třídy. Horní centrální řezáky retroklinované, laterální proklinované, hluboký overbite.

Která klasifikace je nejpravděpodobnější?

A) II. třída, 1. oddělení

B) I. třída s hlubokým skusem

C) Pseudo-III. třída

D) II. třída, 2. oddělení

Otázka 3

PŘÍPAD

10 let. Vpravo molárový vztah I. třídy, vlevo II. třídy o polovinu šířky premoláru. Dolní střední čára posunutá o 2 mm doleva.

Co je třeba udělat jako první?

A) Ihned zahájit intermaxilární tahy II. třídy vlevo

B) Naplánovat extrakci levého horního premoláru

C) Zkontrolovat skus v centrické relaci a odlišit funkční posun od skutečné asymetrie

D) Rok vyčkávat bez jakéhokoli zásahu

Otázka 4

PŘÍPAD

9 let. Vpravo laterální zkřížený skus. V centrické relaci se střední čáry kryjí, v centrické okluzi se dolní střední čára posouvá doprava.

Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza?

A) Skutečná mandibulární asymetrie

B) Funkční posun při zúžené maxile

C) Dentální zkřížený skus jednoho zubu

D) Ankylóza TMK

Otázka 5

PŘÍPAD

25 let. V klidu je viditelnost horních řezáků zvýšená. Výška horního rtu a délka korunek jsou normální. Při úsměvu výrazně viditelná gingiva.

Na kterou příčinu se myslí nejčastěji?

A) Vertikální maxilární exces nebo horní dentoalveolární extruze

B) Krátký horní ret

C) Pasivní erupce

D) Mandibulární retruze

Otázka 6

PŘÍPAD

11 let. Pravý horní špičák není bukálně palpovatelný, levý ano. Dočasný špičák je v oblouku.

Který postup je správný?

A) Dva roky vyčkávat bez jakékoli dokumentace

B) Ihned provést chirurgické obnažení a zahájit trakci

C) Ponechat dočasný špičák bez kontroly

D) Zhodnotit polohu na OPG a v případě potřeby naplánovat doplňkové (3D) zobrazení

Otázka 7

PŘÍPAD

V dolním oblouku je stěsnání 7 mm. Dolní Speeova křivka je přibližně 3 mm.

Jak nejlépe interpretovat celkovou potřebu prostoru v dolním oblouku?

A) Je přesně 7 mm

B) Je 4 mm, Speeova křivka prostor získává

C) Je větší než 7 mm; i vyrovnání Speeovy křivky vyžaduje prostor

D) Speeova křivka se v analýze prostoru nezohledňuje

Otázka 8

PŘÍPAD

Boltonova analýza ukazuje vysoký anteriorní poměr: dolní frontální zuby jsou vůči horním příliš velké.

Které řešení přichází v úvahu?

A) Boltonova diskrepance nemá klinický význam

B) IPR v dolním frontálním úseku nebo restorativní zvětšení horních laterálních řezáků

C) Extrakce horních premolárů je nutná

D) Je nutná rychlá maxilární expanze

Otázka 9

PŘÍPAD

14 let. Při otevírání úst deviace doleva, v pravém TMK lupání. Bez bolesti.

Co se udělá před zahájením léčby?

A) Zapsat nález do vstupní dokumentace, informovat pacienta a rodiče a v případě potřeby vyžádat další vyšetření

B) Nález nezaznamenávat, protože pacient nemá bolesti

C) Léčbu kategoricky odmítnout

D) Ihned nasadit funkční aparát

Otázka 10

PŘÍPAD

8 let. Stěsnání dolních stálých řezáků přibližně 2 mm. Dočasné špičáky a dočasné moláry jsou v oblouku.

Která interpretace je správná?

A) Extrakce premolárů je nezbytně nutná

B) Rychlá maxilární expanze je nutná

C) Je třeba ihned zahájit léčbu fixním aparátem

D) Ve smíšeném chrupu je to častý nález; sleduje se pomocí analýzy prostoru a leeway space

Blok 1 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
1	A	**II. třída, 1. oddělení.** Zvětšený overjet a proklinované horní řezáky ukazují na 1. oddělení. Skeletální podíl se samostatně hodnotí kefalometricky.
2	D	**II. třída, 2. oddělení.** Retroklinované centrální řezáky, proklinované laterální řezáky a hluboký skus jsou typickým obrazem 2. oddělení.
3	C	**Zkontrolovat skus v centrické relaci a odlišit funkční posun od skutečné asymetrie.** Jednostranný rozdíl ve třídě a posun střední čáry vyžadují nejprve kontrolu CR-CO; mechanika se volí teprve tehdy, když je jasná příčina.
4	B	**Funkční posun při zúžené maxile.** Shoda středních čar v centrické relaci je klíčovým nálezem funkčního posunu.
5	A	**Vertikální maxilární exces nebo horní dentoalveolární extruze.** Pokud jsou výška rtu a délka korunek normální, vystupují u gummy smile do popředí vertikální maxilární a dentoalveolární příčiny.
6	D	**Zhodnotit polohu na OPG a v případě potřeby naplánovat doplňkové (3D) zobrazení.** Jednostranná nepalpovatelnost je varovným signálem retinovaného špičáku; nejprve se hodnotí jeho poloha a sousední kořeny.
7	C	**Je větší než 7 mm; i vyrovnání Speeovy křivky vyžaduje prostor.** Vyrovnání hluboké Speeovy křivky vyžaduje dodatečný prostor po obvodu oblouku.
8	B	**IPR v dolním frontálním úseku nebo restorativní zvětšení horních laterálních řezáků.** Diskrepance velikosti zubů ovlivňuje při dokončení overjet a kontakty; lze ji vyrovnat pomocí IPR nebo restorativní úpravy.
9	A	**Zapsat nález do vstupní dokumentace, informovat pacienta a rodiče a v případě potřeby vyžádat další vyšetření.** Nálezy na TMK je nutné zaznamenat před zahájením léčby; pacient je informován a v případě potřeby se provede další vyšetření.
10	D	**Ve smíšeném chrupu je to častý nález; sleduje se pomocí analýzy prostoru a leeway space.** V časném smíšeném chrupu je mírné stěsnání dolních řezáků časté; rozhoduje se na základě sledování a analýzy prostoru.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 2 · OTÁZKY 11–20

Kefalometrie

Četba: Modul 02 · Vizuální mapy 3, 40, 41, 42 · Cvičebnice kefalometrických měření

Otázka 11

PŘÍPAD

SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°.

Která interpretace je nejsprávnější?

A) Skeletální II. třída s převahou maxilární prognatie

B) Skeletální I. třída

C) Skeletální III. třída

D) Skeletální II. třída s převahou mandibulární retruze

Otázka 12

PŘÍPAD

SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°.

Která interpretace je nejsprávnější?

A) Skeletální II. třída s převahou mandibulární retruze

B) Skeletální III. třída

C) Skeletální II. třída s převahou maxilární prognatie

D) Normální sagitální vztah

Otázka 13

PŘÍPAD

ANB 2°, Wits +5 mm. Rovina SN se jeví výrazně skloněná.

Jak to interpretovat?

A) Protože je ANB normální, jde jistě o skeletální I. třídu

B) ANB může být zavádějící; hodnotí se společně s Wits, profilem a dalšími měřeními

C) Hodnota Wits nemá klinický význam

D) Sklon SN nemá na ANB vliv

Otázka 14

PŘÍPAD

FMA 34°, SN-GoMe 40°.

Jaký je vertikální typ?

A) Hyperdivergentní

B) Hypodivergentní

C) Normodivergentní

D) Z těchto hodnot nelze hodnotit

Otázka 15

PŘÍPAD

FMA 18°. Hluboký overbite.

Které tvrzení je u tohoto vertikálního typu správné?

A) Extruze molárů je absolutně kontraindikována

B) Riziko otevřeného skusu je vysoké

C) Pro vertikální kontrolu má přednost posteriorní intruze

D) Posteriorní extruze je lépe tolerována, ale sklon k hlubokému skusu je větší

Otázka 16

PŘÍPAD

IMPA 102°. Pro kamufláž II. třídy se plánují dlouhodobé intermaxilární tahy II. třídy.

Které riziko je nejvýznamnější?

A) Retroklinace dolních řezáků

B) Intruze horních molárů

C) Další zvětšení proklinace dolních řezáků; parodontální riziko a riziko pro stabilitu

D) Samovolné zvětšení overbite

Otázka 17

PŘÍPAD

U1-SN 115°. Overjet 8 mm, ANB 3°.

Která interpretace overjetu je nejsprávnější?

A) Overjet je zcela skeletální

B) Významná část overjetu pochází z proklinace horních řezáků

C) Horní řezáky jsou retroklinované

D) Sklon řezáků s overjetem nesouvisí

Otázka 18

PŘÍPAD

Pacient s III. třídou. ANB −3°, IMPA 80°, U1-SN 112°.

Co ukazují sklony řezáků?

A) Přirozenou dentoalveolární kompenzaci: horní řezáky proklinované, dolní řezáky retroklinované

B) Dekompenzace je dokončena

C) Oboje řezáky mají normální sklon

D) Horní řezáky retroklinované, dolní řezáky proklinované

Otázka 19

PŘÍPAD

Při trasování kefalogramu zakreslujete mandibulární rovinu.

Kterými body prochází mandibulární rovina pro úhel SN-GoMe?

A) Porion a Orbitale

B) Sella a Nasion

C) ANS a PNS

D) Gonion a Menton

Otázka 20

PŘÍPAD

Pro měření FMA zakreslujete frankfurtskou horizontálu.

Kterými body je frankfurtská horizontála definována?

A) Sella a Nasion

B) ANS a PNS

C) Porion a Orbitale

D) Gonion a Menton

Blok 2 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
11	**D**	**Skeletální II. třída s převahou mandibulární retruze.** SNA je normální, SNB nízký: rozdíl vytváří mandibula.
12	**C**	**Skeletální II. třída s převahou maxilární prognatie.** SNB je normální, SNA vysoký: rozdíl vytváří maxila.
13	**B**	**ANB může být zavádějící; hodnotí se společně s Wits, profilem a dalšími měřeními.** ANB ovlivňuje sklon roviny SN a poloha bodu Nasion; při nesouladu rozhodují doplňková měření.
14	**A**	**Hyperdivergentní.** Oba úhly jsou výrazně nad klasickými normami (FMA přibližně 25°, SN-GoMe přibližně 32°).
15	**D**	**Posteriorní extruze je lépe tolerována, ale sklon k hlubokému skusu je větší.** Hypodivergentní typ toleruje posteriorní extruzi; je třeba pamatovat na sklon k hlubokému skusu a recidivě.
16	**C**	**Další zvětšení proklinace dolních řezáků; parodontální riziko a riziko pro stabilitu.** Intermaxilární tahy II. třídy naklánějí dolní řezáky dopředu; u již proklinovaných řezáků je to limitující.
17	**B**	**Významná část overjetu pochází z proklinace horních řezáků.** U1-SN je výrazně nad normou, ANB na hranici normy: převažuje dentální složka.
18	**A**	**Přirozenou dentoalveolární kompenzaci: horní řezáky proklinované, dolní řezáky retroklinované.** U III. třídy se řezáky naklánějí tak, aby maskovaly skeletální diskrepanci; v chirurgickém plánu se tato kompenzace odstraňuje.
19	**D**	**Gonion a Menton.** SN-GoMe je úhel mezi rovinou SN a rovinou Go-Me.
20	**C**	**Porion a Orbitale.** Frankfurtská horizontála prochází body Porion a Orbitale.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 3 · OTÁZKY 21–30

Plánování a načasování

Četba: Modul 03 · Vizuální mapy 19, 43–52 · Nástroj 4

Otázka 21

PŘÍPAD

13 let. II. třída, 1. oddělení, hluboký skus, mírné stěsnání. Budete sestavovat seznam problémů.

Který postup je správný?

A) Nejprve zvolit aparát a podle něj sepsat problémy

B) Zapsat pouze stížnost pacienta

C) Sepsat problémy zvlášť v sagitální, vertikální, transverzální rovině a v oblasti prostoru a poté stanovit priority

D) Vypsat pouze kefalometrické hodnoty

Otázka 22

PŘÍPAD

8 let. Jeden horní řezák ve frontálním zkříženém skusu. V centrické relaci se dostane do hrany. Na dolním řezáku začíná gingivální recese.

Které rozhodnutí je nejvhodnější?

A) Vyčkat do dokončení stálého chrupu

B) Zvážit časnou korekci

C) Naplánovat ortognátní chirurgii

D) Dát pouze noční dlahu

Otázka 23

PŘÍPAD

7 let. Mírný sklon ke II. třídě, overjet 4 mm, bez anamnézy traumatu. Dítě zatím není na léčbu připravené.

Který postup je nejvhodnější?

A) Sledovat a znovu zhodnotit v období růstu

B) Ihned zahájit léčbu fixním aparátem

C) Naplánovat extrakci horních premolárů

D) Vyžádat chirurgickou konzultaci

Otázka 24

PŘÍPAD

18 let, muž. III. třída. ANB −6°, Wits −10 mm. Výrazná stížnost na profil.

Který první krok je nejvhodnější?

A) Ihned zahájit kamufláž intermaxilárními tahy III. třídy

B) Doporučit obličejovou masku

C) Zařadit do sledování bez nabídnutí jakékoli možnosti

D) Ověřit ukončení růstu a doporučit konzultaci ortognátní chirurgie

Otázka 25

PŘÍPAD

16 let, dívka. II. třída, ANB 5°, profil přijatelný. V dolním oblouku bez stěsnání, růst z velké části ukončen.

Která možnost přichází v úvahu?

A) Extrakce čtyř premolárů je povinná

B) Obličejová maska

C) Kamufláž s extrakcí horních premolárů

D) Samotná rychlá maxilární expanze

Otázka 26

PŘÍPAD

14 let. II. třída o polovinu šířky premoláru. Spolupráce s gumičkami a snímacím aparátem je slabá.

Co je nejméně závislé na spolupráci?

A) Snímací funkční aparát

B) Fixní funkční aparát nebo mechanika s podporou miniimplantátů

C) Intermaxilární tahy II. třídy

D) Snímací deska nošená v noci

Otázka 27

PŘÍPAD

40 let. Parodontální ztráta kosti a aktivní zánět.

Kdy se zahajuje ortodontická léčba?

A) Po dokončení parodontologické léčby a stabilizaci onemocnění

B) Ihned; ortodoncie zánět zmírňuje

C) Nikdy ji nelze zahájit

D) Teprve po zavedení implantátů

Otázka 28

PŘÍPAD

Horní pravý laterální řezák vrozeně chybí. Tvar a barva špičáku jsou vhodné, úroveň gingivy je odlišná.

Jak se rozhoduje mezi uzávěrem a otevřením mezery?

A) Vždy se otevírá prostor pro implantát

B) Mezera se vždy uzavírá

C) Rozhodnutí náleží pouze protetikovi

D) Týmovým rozhodnutím po společném zhodnocení morfologie špičáku, barvy, úrovně gingivy, okluze a profilu

Otázka 29

PŘÍPAD

Plánujete sekvenci mechaniky.

Které pořadí je správné?

A) Dokončení → nivelizace → pracovní fáze → retence

B) Pracovní fáze → nivelizace → retence → dokončení

C) Nivelizace a zarovnání → pracovní fáze → dokončení → retence

D) Retence → nivelizace → dokončení → pracovní fáze

Otázka 30

PŘÍPAD

U dospělého pacienta připravujete VTO.

Jaký je hlavní účel VTO?

A) Zaručit konečný výsledek

B) Předem vidět možný dopad plánovaných změn na profil a okluzi

C) Nahradit formulář informovaného souhlasu, který používá vaše ordinace

D) Učinit kefalometrii zbytečnou

Blok 3 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
21	**C**	**Sepsat problémy zvlášť v sagitální, vertikální, transverzální rovině a v oblasti prostoru a poté stanovit priority.** Seznam problémů se sestavuje podle rovin; mechanika se volí až nakonec.
22	**B**	**Zvážit časnou korekci.** Funkční posun a parodontální přetížení jsou klasickými důvody pro časnou léčbu.
23	**A**	**Sledovat a znovu zhodnotit v období růstu.** Pokud chybí důvod pro časnou léčbu, je jednofázová léčba ve vhodném čase často efektivnější.
24	**D**	**Ověřit ukončení růstu a doporučit konzultaci ortognátní chirurgie.** Velká skeletální diskrepance a stížnost na profil vyžadují probrat chirurgickou možnost.
25	**C**	**Kamufláž s extrakcí horních premolárů.** Je-li dolní oblouk v pořádku, lze naplánovat kamufláž pouze s horními extrakcemi a dokončením v molárovém vztahu II. třídy.
26	**B**	**Fixní funkční aparát nebo mechanika s podporou miniimplantátů.** Při slabé spolupráci mají přednost možnosti, které nezávisejí na tom, zda si pacient aparát nasazuje a sundává.
27	**A**	**Po dokončení parodontologické léčby a stabilizaci onemocnění.** Při aktivním parodontálním onemocnění může pohyb zubů urychlit ztrátu kosti.
28	**D**	**Týmovým rozhodnutím po společném zhodnocení morfologie špičáku, barvy, úrovně gingivy, okluze a profilu.** U chybějícího laterálního řezáku neexistuje jediné správné řešení; estetická, okluzní a parodontální kritéria se zvažují společně.
29	**C**	**Nivelizace a zarovnání → pracovní fáze → dokončení → retence.** Bez dokončené nivelizace se nepřechází na rigidní pracovní oblouky ani na uzávěr mezer.
30	**B**	**Předem vidět možný dopad plánovaných změn na profil a okluzi.** VTO je nástroj plánování; není zárukou výsledku.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 4 · OTÁZKY 31–40

Management prostoru

Četba: Modul 04 · Vizuální mapy 14, 16, 18, 53–61 · Nástroj 2

Otázka 31

PŘÍPAD

17 let. I. třída. Dole stěsnání 9 mm, bimaxilární protruze, rty vpředu.

Která možnost je nejsilnější?

A) Pouze IPR
B) Plán s extrakcí
C) Plán bez extrakce s dalším posunem řezáků dopředu
D) Pouze sledování

Otázka 32

PŘÍPAD

26 let. Stěsnání dolních řezáků 2,5 mm. Trojúhelníkový tvar korunek, dobrá ústní hygiena.

Která možnost je vhodná?

A) IPR
B) Extrakce čtyř premolárů
C) Rychlá maxilární expanze
D) Ortognátní chirurgie

Otázka 33

PŘÍPAD

Vysoké kazové riziko, nedostatečná ústní hygiena a malé korunky. Mírné stěsnání dolních řezáků.

Jaké je správné rozhodnutí ohledně IPR?

A) Provést IPR v co největším možném rozsahu
B) Ponechat IPR bez vyleštění
C) Nebrat rizikové faktory v úvahu
D) IPR se vyhnout nebo ho držet ve velmi omezeném rozsahu

Otázka 34

PŘÍPAD

10 let. Oboustranný laterální zkřížený skus. Maxila je úzká, patro hluboké.

Která možnost je nejvhodnější?

A) Pouze zkřížené gumičky
B) Zúžení dolního oblouku
C) Rychlá maxilární expanze (RME)
D) Vyčkat do ukončení růstu

Otázka 35

PŘÍPAD

22 let. Skeletální transverzální zúžení. Tenká bukální kost, tenký gingivální fenotyp.

Který postup je správnější?

A) Expandovat pouze bukálním naklápěním zubů

B) Zvážit expanzi s podporou miniimplantátů nebo chirurgicky asistovanou expanzi s parodontologickým posouzením

C) Provést RME bez jakéhokoli zhodnocení

D) Transverzální zúžení ignorovat

Otázka 36

PŘÍPAD

9 let. Předčasná ztráta levého dolního druhého dočasného moláru. Do erupce premoláru pod ním zbývá ještě čas. Ke ztrátě prostoru zatím nedošlo.

Která možnost je nejvhodnější?

A) Udržovač místa

B) Neudělat nic

C) Okamžitá extrakce premoláru

D) Intermaxilární tahy III. třídy

Otázka 37

PŘÍPAD

11 let. Dolní druhé dočasné moláry jsou stále v oblouku. Stěsnání dolních řezáků 3 mm.

Která možnost může přispět k získání prostoru?

A) Předčasná extrakce dočasných molárů

B) Extrakce dolních řezáků

C) Rychlá maxilární expanze

D) Lingvální oblouk k zachování leeway space

Otázka 38

PŘÍPAD

Provádí se distalizace horních molárů.

Jaký vedlejší účinek se očekává v kotevní jednotce?

A) Retroklinace řezáků

B) Distalizace dolních molárů

C) Meziální pohyb premolárů a řezáků a proklinace řezáků

D) Samovolné zvětšení overbite

Otázka 39

PŘÍPAD

16 let. II. třída, 1. oddělení. Dolní oblouk v pořádku. Extrahovat se budou pouze horní první premoláry.

Jaký molárový vztah a vztah špičáků je cílem při dokončení?

A) Moláry I. třída, špičáky I. třída

B) Moláry II. třída, špičáky I. třída

C) Moláry III. třída, špičáky II. třída

D) Moláry I. třída, špičáky II. třída

Otázka 40

PŘÍPAD

V dolním oblouku je nutná extrakce, ale nežádoucí je výrazná retrakce dolních řezáků.

Kterou extrakci lze upřednostnit?

A) Dolní druhý premolár

B) Dolní první premolár

C) Dolní špičák

D) Dolní centrální řezák

Blok 4 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
31	**B**	**Plán s extrakcí.** Těžké stěsnání a protruze jsou dva silné nálezy ve prospěch extrakce.
32	**A**	**IPR.** Mírné stěsnání a trojúhelníkový tvar korunek jsou pro IPR vhodné podmínky.
33	**D**	**IPR se vyhnout nebo ho držet ve velmi omezeném rozsahu.** Kazové riziko a malá velikost korunek jsou nálezy, které hovoří proti IPR.
34	**C**	**Rychlá maxilární expanze (RME).** V období růstu lze skeletální transverzální zúžení řešit pomocí RME.
35	**B**	**Zvážit expanzi s podporou miniimplantátů nebo chirurgicky asistovanou expanzi s parodontologickým posouzením.** U dospělého a při tenkém fenotypu zvyšuje samotná dentální expanze riziko recese gingivy a ztráty kosti.
36	**A**	**Udržovač místa.** Při předčasné ztrátě dočasného moláru může meziální pohyb stálého moláru vést ke ztrátě prostoru.
37	**D**	**Lingvální oblouk k zachování leeway space.** Pokud se při výměně dočasných molárů zachová uvolněný leeway space, může přispět k řešení stěsnání.
38	**C**	**Meziální pohyb premolárů a řezáků a proklinace řezáků.** Síla stejně velká a opačná k distalizační síle tlačí kotevní zuby dopředu.
39	**B**	**Moláry II. třída, špičáky I. třída.** Při extrakci pouze nahoře zůstávají horní moláry na místě; špičáky se převedou do I. třídy.
40	**A**	**Dolní druhý premolár.** Extrakce druhého premoláru umožňuje menší retrakci dolních řezáků a meziální pohyb molárů.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 5 · OTÁZKY 41–50

Kotvení a miniimplantáty

Četba: Modul 04 · Vizuální mapy 11, 62–66

Otázka 41

PŘÍPAD

Bimaxilární protruze. Extrakce čtyř premolárů, požadována je co největší retrakce řezáků.

Která možnost kotvení je nejspolehlivější?

A) Přímé kotvení miniimplantátem
B) Elastický řetízek bez podpory kotvení
C) Pouze intermaxilární tahy II. třídy
D) Pouze noční dlaha

Otázka 42

PŘÍPAD

Během uzávěru mezer se horní moláry posunuly o 3 mm meziálně, overjet se zmenšil méně, než se očekávalo.

V čem je problém?

A) Resorpce kořene
B) Funkční posun
C) Boltonova diskrepance
D) Ztráta kotvení

Otázka 43

PŘÍPAD

Zvažujete použití TPA.

Jaký je hlavní účinek TPA?

A) Sám o sobě zajišťuje absolutní sagitální kotvení
B) Intruduje dolní řezáky
C) Udržuje transverzální vztah mezi moláry a kontroluje rotaci molárů
D) Skeletálně rozšiřuje maxilu

Otázka 44

PŘÍPAD

Pro dodatečné kotvení v horním oblouku se plánuje Nanceho oblouk.

Odkud Nanceho oblouk získává oporu?

A) Z dolních řezáků
B) Z akrylátového pelotu, který naléhá na sliznici předního patra
C) Z miniimplantátů
D) Z extraorální oblasti

Otázka 45

PŘÍPAD

Plánujete zavedení miniimplantátu.

Co se před zavedením kontroluje především?

A) Mezikořenová vzdálenost a množství kosti; pokud možno připojená gingiva

B) Pouze oblast, kterou preferuje pacient

C) Pouze barva zámků

D) Není nutné žádné rentgenové zhodnocení

Otázka 46

PŘÍPAD

Několik týdnů po zavedení je miniimplantát mobilní.

Které příčiny jsou nejpravděpodobnější?

A) Věk pacienta je vždy jedinou příčinou

B) Nevhodná barva gumiček

C) Změna typu zámků

D) Kontakt s kořenem, nedostatek kosti nebo zánět v okolí

Otázka 47

PŘÍPAD

Miniimplantát byl spojen s premolárem a síla se aplikuje z premoláru.

O jaký typ kotvení jde?

A) Přímé kotvení

B) Extraorální kotvení

C) Nepřímé kotvení

D) Vzájemné (reciproční) kotvení

Otázka 48

PŘÍPAD

Dospělý. Horní první molár je extrudovaný kvůli ztrátě antagonisty. Pro protetiku je potřeba vertikální prostor.

Kterou mechaniku lze zvážit?

A) Další extruzi moláru

B) Intruzi moláru s podporou miniimplantátů

C) Intermaxilární tahy II. třídy

D) Rychlou maxilární expanzi

Otázka 49

PŘÍPAD

Dospělý. Hyperdivergentní typ, frontální otevřený skus 3 mm.

Která možnost cílí na vertikální problém?

A) Zvážit posteriorní intruzi pomocí miniimplantátů

B) Dlouhodobé intermaxilární tahy II. třídy

C) Posteriorní extruze

D) Nekontrolovaná dentální expanze

Otázka 50

PŘÍPAD

V okolí miniimplantátu je hyperplazie gingivy a citlivost.

Jaký je první postup?

A) Zvýšit sílu

B) Nález ignorovat

C) Vedle miniimplantátu zavést druhý

D) Zkontrolovat hygienu a zánět; pokud se stav nezlepší, miniimplantát odstranit a zvážit jinou lokalizaci

Blok 5 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
41	**A**	**Přímé kotvení miniimplantátem.** V případech vyžadujících maximální kotvení je miniimplantát spolehlivou možností s nejmenší potřebou spolupráce.
42	**D**	**Ztráta kotvení.** Meziální pohyb molárů a nedostatečné zmenšení overjetu jsou typickými nálezy ztráty kotvení.
43	**C**	**Udržuje transverzální vztah mezi moláry a kontroluje rotaci molárů.** TPA přispívá k sagitálnímu kotvení jen omezeně; jeho hlavním účinkem je transverzální kontrola a kontrola rotace.
44	**B**	**Z akrylátového pelotu, který naléhá na sliznici předního patra.** Nanceho oblouk se akrylátovým pelotem opírá o palatinální sliznici; kontroluje se hygiena pod pelotem.
45	**A**	**Mezikořenová vzdálenost a množství kosti; pokud možno připojená gingiva.** Kontakt s kořenem a nedostatek kosti patří k nejčastějším příčinám selhání.
46	**D**	**Kontakt s kořenem, nedostatek kosti nebo zánět v okolí.** U mobilního miniimplantátu se hodnotí poloha, kost a hygiena; v případě potřeby se zavede znovu v jiné lokalizaci.
47	**C**	**Nepřímé kotvení.** Při nepřímém kotvení miniimplantát stabilizuje zub a síla se aplikuje z tohoto zubu.
48	**B**	**Intruzi moláru s podporou miniimplantátů.** Miniimplantát umožňuje intruzi jednoho moláru bez ovlivnění sousedních zubů.
49	**A**	**Zvážit posteriorní intruzi pomocí miniimplantátů.** Posteriorní intruze umožňuje rotaci mandibuly dopředu a nahoru, a tím může otevřený skus zmenšit.
50	**D**	**Zkontrolovat hygienu a zánět; pokud se stav nezlepší, miniimplantát odstranit a zvážit jinou lokalizaci.** Zánět zvyšuje riziko selhání; nejprve se hodnotí hygiena a zatížení.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 6 · OTÁZKY 51–60

II. třída

Četba: Modul 05 · Vizuální mapy 12, 15, 67–72, 77 · Nástroj 3

Otázka 51

PŘÍPAD

12 let. Molárový vztah II. třídy. ANB 2°. Horní řezáky proklinované.

Jaká je tato II. třída převážně?

A) Skeletální, mandibulární retruze
B) Skeletální, maxilární prognatie
C) Funkční posun
D) Dentální

Otázka 52

PŘÍPAD

11 let, chlapec. SNB 74°, ANB 7°, FMA 24°. Blízko pubertálního růstového spurtu, dobře spolupracuje.

Která možnost vystupuje do popředí?

A) Ortognátní chirurgie
B) Obličejová maska
C) Funkční aparát
D) Pouze extrakce dolních premolárů

Otázka 53

PŘÍPAD

10 let. Overjet 10 mm. Anamnéza traumatu a interpozice dolního rtu (lip trap).

Které rozhodnutí je nejvhodnější?

A) Vyčkat do dokončení stálého chrupu
B) Zvážit časné zmenšení overjetu
C) Posunout dopředu pouze dolní řezáky
D) Pouze sledovat

Otázka 54

PŘÍPAD

Probíhá léčba aparátem Twin Block.

Který dentoalveolární vedlejší účinek je nejtypičtější?

A) Proklinace dolních řezáků
B) Retroklinace dolních řezáků
C) Proklinace horních řezáků
D) Vznik laterálního zkříženého skusu

Otázka 55

PŘÍPAD

Používají se intermaxilární tahy II. třídy.

Co je typickým vedlejším účinkem?

A) Retroklinace dolních řezáků

B) Intruze horních molárů

C) Zvětšení overjetu

D) Extruze dolních molárů a proklinace dolních řezáků

Otázka 56

PŘÍPAD

FMA 35°. II. třída, mírný sklon k otevřenému skusu. Zvažují se dlouhodobé intermaxilární tahy II. třídy.

Která interpretace je správná?

A) U hyperdivergentního pacienta je to nejbezpečnější možnost

B) Na vertikální rozměr nemají vliv

C) Je nutná opatrnost; extruze molárů může rotací mandibuly dozadu profil zhoršit

D) Otevřený skus vždy uzavřou

Otázka 57

PŘÍPAD

II. třída, 2. oddělení, hluboký overbite.

Co se v léčbě dělá nejprve?

A) Ihned zahájit intermaxilární tahy II. třídy

B) Upravit sklon horních centrálních řezáků a otevřít hluboký skus

C) Extrahovat dolní řezáky

D) Nejprve nasadit retenční aparát

Otázka 58

PŘÍPAD

U rostoucího pacienta s II. třídou jsou obavy ze spolupráce.

Která možnost snižuje závislost na spolupráci?

A) Fixní funkční aparát

B) Snímací funkční aparát

C) Intermaxilární tahy II. třídy

D) Noční dlaha

Otázka 59

PŘÍPAD

20 let. ANB 9°, overjet 11 mm, výrazná mandibulární retruze, stížnost na profil.

Který postup je nejvhodnější?

A) Pouze intermaxilární tahy II. třídy

B) Funkční aparát

C) Pouze IPR

D) Konzultace ortognátní chirurgie

Otázka 60

PŘÍPAD

Při kamufláži II. třídy se retrahují horní řezáky.

Na co je třeba dbát nejvíce?

A) Aby se řezáky co nejvíce napřímily

B) Aby se síla co nejvíce zvýšila

C) Na kontrolu torque; vyhnout se nadměrné retroklinaci řezáků

D) Na prohloubení overbite

Blok 6 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
51	**D**	**Dentální.** Při normálním ANB se vztah II. třídy vysvětluje polohou zubů.
52	**C**	**Funkční aparát.** Mandibulární retruze, normální vertikální typ a vhodné období růstu jsou pro funkční aparát příznivé podmínky.
53	**B**	**Zvážit časné zmenšení overjetu.** Zvětšený overjet a anamnéza traumatu jsou silnými důvody pro časnou intervenci.
54	**A**	**Proklinace dolních řezáků.** U funkčních aparátů mají dolní řezáky sklon k naklonění dopředu; je nutné to sledovat.
55	**D**	**Extruze dolních molárů a proklinace dolních řezáků.** Intermaxilární tahy II. třídy táhnou dolní oblouk dopředu a mohou extrudovat dolní moláry.
56	**C**	**Je nutná opatrnost; extruze molárů může rotací mandibuly dozadu profil zhoršit.** Hyperdivergentní typ je citlivý na mechaniky, které způsobují extruzi.
57	**B**	**Upravit sklon horních centrálních řezáků a otevřít hluboký skus.** Bez korekce retroklinovaných řezáků a hlubokého skusu nelze sagitální vztah správně posoudit.
58	**A**	**Fixní funkční aparát.** Fixní funkční aparáty nezávisejí na tom, zda si je pacient nasazuje a sundává.
59	**D**	**Konzultace ortognátní chirurgie.** Při velké skeletální diskrepanci po ukončení růstu jsou možnosti kamufláže na hraně.
60	**C**	**Na kontrolu torque; vyhnout se nadměrné retroklinaci řezáků.** Ztráta torque nepříznivě ovlivňuje estetiku i overbite.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 7 · OTÁZKY 61–70

III. třída

Četba: Modul 05 · Vizuální mapy 13, 73–76

Otázka 61

PŘÍPAD

7 let. Frontální zkřížený skus. V centrické relaci jsou řezáky v hraně. V klidu je profil rovný.

Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza?

A) Skeletální III. třída
B) II. třída, 2. oddělení
C) Pseudo-III. třída
D) Nůžkový skus

Otázka 62

PŘÍPAD

8 let. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Negativní overjet.

Která možnost přichází v úvahu?

A) Okamžitá ortognátní chirurgie
B) Časná maxilární protrakce obličejovou maskou
C) Intermaxilární tahy II. třídy
D) Extrakce dolních premolárů

Otázka 63

PŘÍPAD

9 let. Otec má III. třídu. ANB −2°.

Co je třeba rodině vysvětlit?

A) Možný přínos časné léčby, možnost recidivy s růstem a to, že později může být nutná další léčba
B) Že časná léčba problém jistě a trvale vyřeší
C) Že žádná léčba nebude fungovat
D) Že jde pouze o estetický problém

Otázka 64

PŘÍPAD

Dospělý. ANB −2°, profil přijatelný, pacient nechce chirurgii.

Jak se při kamufláži pohybuje řezáky?

A) Horní řezáky se naklánějí dozadu, dolní dopředu
B) Oboje řezáky se napřimují
C) S řezáky se nepohybuje
D) Horní řezáky se naklánějí dopředu, dolní dozadu

Otázka 65

PŘÍPAD

Ortodontická příprava před ortognátní chirurgií u III. třídy.

Jaký je cíl přípravné fáze?

A) Zvětšit kompenzaci

B) Zcela uzavřít negativní overjet

C) Dekompenzace: převést řezáky do správného sklonu vůči bazální kosti

D) Korigovat natolik, aby chirurgie nebyla potřeba

Otázka 66

PŘÍPAD

Používají se intermaxilární tahy III. třídy.

Který vedlejší účinek je typický?

A) Proklinace dolních řezáků

B) Proklinace horních řezáků, retroklinace dolních řezáků a extruze horních molárů

C) Intruze horních molárů

D) Zvětšení overjetu

Otázka 67

PŘÍPAD

Plánuje se léčba obličejovou maskou.

Které období je nejvhodnější?

A) Časný smíšený chrup, dokud probíhá růst maxily

B) Po ukončení růstu

C) Pouze v dospělosti

D) Roky po erupci stálých druhých molárů

Otázka 68

PŘÍPAD

26 let. Jeden horní laterální řezák ve zkříženém skusu. V oblouku chybí přibližně 2 mm prostoru.

Jaké má být pořadí korekce?

A) Nejprve řezák násilím vytlačit labiálně

B) Ortognátní chirurgie

C) Neudělat nic

D) Nejprve otevřít prostor, poté řezák posunout labiálně

Otázka 69

PŘÍPAD

Frontální zkřížený skus.

Který nález svědčí pro skutečnou skeletální III. třídu?

A) Řezáky se v centrické relaci dostanou do hrany

B) Ve zkříženém skusu je pouze jeden řezák

C) Negativní overjet přetrvává i v centrické relaci, konkávní profil a rodinná anamnéza

D) Rovný profil a funkční posun

Otázka 70

PŘÍPAD

15 let, chlapec. Skeletální III. třída, zvažuje se chirurgie. Růst stále probíhá.

Jak se určuje načasování chirurgie?

A) Provádí se ihned, i když růst probíhá

B) Čeká se na ukončení růstu; ověřuje se sériovou dokumentací

C) Plánuje se na tentýž den bez ohledu na věk

D) Načasování výsledek neovlivňuje

Blok 7 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
61	**C**	**Pseudo-III. třída.** Kontakt v hraně v centrické relaci a rovný profil svědčí pro funkční posun dopředu.
62	**B**	**Časná maxilární protrakce obličejovou maskou.** Při maxilární retruzi se časná protrakce zvažuje v období růstu.
63	**A**	**Možný přínos časné léčby, možnost recidivy s růstem a to, že později může být nutná další léčba.** U familiární III. třídy může růst výsledek změnit; očekávání je třeba od začátku nastavit správně.
64	**D**	**Horní řezáky se naklánějí dopředu, dolní dozadu.** Kamufláž maskuje skeletální diskrepanci dentoalveolární kompenzací; je třeba respektovat její limity.
65	**C**	**Dekompenzace: převést řezáky do správného sklonu vůči bazální kosti.** Během dekompenzace se negativní overjet může dočasně zvětšit; pacient je o tom předem informován.
66	**B**	**Proklinace horních řezáků, retroklinace dolních řezáků a extruze horních molárů.** Intermaxilární tahy III. třídy táhnou horní oblouk dopředu a dolní dozadu.
67	**A**	**Časný smíšený chrup, dokud probíhá růst maxily.** Skeletální účinek protrakce je v časném období větší.
68	**D**	**Nejprve otevřít prostor, poté řezák posunout labiálně.** Bez prostoru nelze zub zařadit do oblouku; v případě potřeby se doplní dočasné skusové vyvýšení.
69	**C**	**Negativní overjet přetrvává i v centrické relaci, konkávní profil a rodinná anamnéza.** U pseudo-III. třídy je v centrické relaci kontakt v hraně možný; u skutečné III. třídy ne.
70	**B**	**Čeká se na ukončení růstu; ověřuje se sériovou dokumentací.** Při chirurgii provedené během růstu může následný růst mandibuly výsledek narušit.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 8 · OTÁZKY 71–80

Vertikální a transverzální problémy

Četba: Modul 06 · Vizuální mapy 4–6, 79–92

Otázka 71

PŘÍPAD

9 let. Zlozvyk cucání palce. Frontální otevřený skus 3 mm. FMA 26°.

Jaký je nejpravděpodobnější typ a první cíl?

A) Skeletální otevřený skus; ortognátní chirurgie

B) Dentální otevřený skus podmíněný zlozvykem; nejprve odstranění zlozvyku

C) Funkční posun; RME

D) Hluboký skus; intruze

Otázka 72

PŘÍPAD

14 let. FMA 36°, zvětšená přední dolní výška obličeje, frontální otevřený skus 4 mm.

Na co tento obraz ukazuje?

A) Skeletální otevřený skus; prioritou je vertikální kontrola

B) Pouze dentální otevřený skus

C) Hypodivergentní typ

D) Sklon k hlubokému skusu

Otázka 73

PŘÍPAD

11 let. Při polykání je jazyk mezi řezáky. Při řeči porucha výslovnosti hlásky „s“. Otevřený skus 2 mm.

Který postup je nejvhodnější?

A) Uzavřít ho pouze vertikálními gumičkami

B) Vyčkávat bez jakéhokoli zásahu

C) Extrakce premolárů

D) Multidisciplinární plán společně s logopedem, v případě potřeby jazyková zábrana

Otázka 74

PŘÍPAD

Overbite 6 mm. V klidu je viditelnost horních řezáků zvýšená. Při úsměvu je vidět gingiva.

Jak se má hluboký skus otevřít?

A) Extruzí horních řezáků

B) Pouze posteriorní extruzí

C) Především intruzí horních řezáků

D) Intermaxilárními tahy II. třídy

Otázka 75

PŘÍPAD

Overbite 6 mm. V klidu je viditelnost horních řezáků malá. FMA 20°.

Která možnost je vhodnější?

A) Intruze horních řezáků

B) Posteriorní extruze a/nebo intruze dolních řezáků

C) Posteriorní intruze

D) Nepoužít žádnou vertikální mechaniku

Otázka 76

PŘÍPAD

24 let. Ve zkříženém skusu je pouze levý horní první molár. Šířka horního oblouku je dostatečná.

Který postup je nejvhodnější?

A) Lokální dentální korekce

B) Rychlá maxilární expanze

C) Chirurgicky asistovaná expanze

D) Obličejová maska

Otázka 77

PŘÍPAD

U zkříženého skusu jednoho moláru se používá zkřížená gumička.

Který vedlejší účinek je typický?

A) Intruze zubů

B) Proklinace řezáků

C) Korekce střední čáry

D) Extruze zubů

Otázka 78

PŘÍPAD

Horní postranní zuby skusují zcela bukálně od dolních.

Jak se tento skus nazývá?

A) Laterální zkřížený skus

B) Otevřený skus

C) Nůžkový skus

D) Funkční posun

Otázka 79

PŘÍPAD

18 let. Oboustranný laterální zkřížený skus. Tenký gingivální fenotyp, premoláry jsou již nakloněné bukálně.

Která možnost je bezpečnější?

A) Zuby ještě více naklonit bukálně

B) Zvážit možnosti skeletální expanze s parodontologickým posouzením

C) Dlouhodobě pokračovat se zkříženými gumičkami

D) Neprovádět žádné zhodnocení

Otázka 80

PŘÍPAD

Při úsměvu je vidět příliš mnoho gingivy. Klinické korunky jsou krátké. Viditelnost řezáků je normální.

Na kterou příčinu je třeba myslet?

A) Pasivní erupce; parodontologické zhodnocení

B) Vertikální maxilární exces je jistou diagnózou

C) Mandibulární prognatie

D) Funkční posun

Blok 8 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
71	**B**	**Dentální otevřený skus podmíněný zlozvykem; nejprve odstranění zlozvyku.** Otevřený skus, který se při normálním vertikálním typu vyskytuje spolu se zlozvykem, je většinou dentální.
72	**A**	**Skeletální otevřený skus; prioritou je vertikální kontrola.** Vysoký FMA a zvětšená přední dolní výška obličeje ukazují na skeletální složku.
73	**D**	**Multidisciplinární plán společně s logopedem, v případě potřeby jazyková zábrana.** Otevřený skus uzavřený bez řešení svalové funkce má sklon k recidivě.
74	**C**	**Především intruzí horních řezáků.** Zvýšená viditelnost řezáků činí intruzi horních řezáků z estetického hlediska preferovanou.
75	**B**	**Posteriorní extruze a/nebo intruze dolních řezáků.** Při malé viditelnosti řezáků horní intruze úsměv nepříznivě ovlivní; nízkoúhlý typ posteriorní extruzi toleruje.
76	**A**	**Lokální dentální korekce.** Zkřížený skus jednoho zubu a dostatečná šířka oblouku ukazují na dentální problém.
77	**D**	**Extruze zubů.** Vertikální složka zkřížených gumiček zuby extruduje; sleduje se to zejména u hyperdivergentního pacienta.
78	**C**	**Nůžkový skus.** U nůžkového skusu je kontakt v bukolingválním směru zcela ztracen.
79	**B**	**Zvážit možnosti skeletální expanze s parodontologickým posouzením.** U kompenzačně nakloněných zubů zvyšuje další dentální expanze parodontální riziko.
80	**A**	**Pasivní erupce; parodontologické zhodnocení.** Krátké klinické korunky a normální viditelnost řezáků svědčí pro pasivní erupci.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 9 · OTÁZKY 81–90

Doplňkové mechaniky

Četba: Modul 07 · Vizuální mapy 93–104

Otázka 81

PŘÍPAD

Během uzávěru mezer se u řezáků prohlubuje overbite a ztrácí se torque. Oblouk je slabý, síla vysoká.

Co je třeba změnit?

A) Snížit sílu, přejít na rektangulární ocelový oblouk, který lépe vyplňuje slot, a kontrolovat torque

B) Sílu ještě zvýšit

C) Přejít na tenčí kulatý oblouk

D) Prohlubování overbite ignorovat

Otázka 82

PŘÍPAD

Zahajuje se uzávěr mezer sliding mechanikou.

Jaká je podmínka před zahájením?

A) Ponechání pružného NiTi oblouku

B) Nedokončené nalepení zámků

C) Nasazený retenční aparát

D) Dokončená nivelizace a vhodný rektangulární pracovní oblouk

Otázka 83

PŘÍPAD

Zvažuje se kličková (loop) mechanika.

Jaká je její hlavní výhoda?

A) Nevyžaduje žádnou aktivaci

B) Usnadňuje hygienu

C) Je bez tření; sílu a moment lze nastavit geometrií ohybu

D) Závisí na spolupráci pacienta

Otázka 84

PŘÍPAD

Byl korigován laterální řezák s výraznou rotací.

Jaká je hlavní příčina recidivy rotace?

A) Změna barvy zámku

B) Pozdní přestavba supraalveolárních gingiválních vláken

C) Zvětšení overjetu

D) Nepoužití miniimplantátu

Otázka 85

PŘÍPAD

Palatinálně retinovaný horní špičák. Prostor je k dispozici, poloha je určena.

Co je důležité před zahájením trakce?

A) Rigidní kotevní jednotka a směr síly naplánovaný mimo sousední kořeny

B) Co nejvyšší síla

C) Ponechání kotevních zubů na pružném oblouku

D) Neprovádět doplňkové zobrazení

Otázka 86

PŘÍPAD

Při trakci retinovaného špičáku nedochází ani po měsících k pohybu a kotevní zuby se intrudují.

Na co je třeba myslet?

A) Zdvojnásobit sílu

B) Ignorovat intruzi kotevních zubů

C) Přejít k retenci

D) Podezření na ankylózu; podrobné zhodnocení (Průvodce 4)

Otázka 87

PŘÍPAD

Napřimuje se dolní druhý molár.

Který vedlejší účinek je typický?

A) Intruze moláru

B) Retroklinace řezáků

C) Extruze moláru a předčasný okluzní kontakt

D) Laterální zkřížený skus

Otázka 88

PŘÍPAD

V horním oblouku je potřeba mírná až středně velká dentoalveolární expanze a derotace molárů.

Který aparát je vhodný?

A) Obličejová maska

B) Quad helix

C) Twin Block

D) Fixní lingvální retainer

Otázka 89

PŘÍPAD

Byla provedena distalizace horních molárů aparátem pendulum.

Jaký vedlejší účinek se očekává?

A) Meziální posun premolárů a řezáků; distální tipping molárů

B) Retroklinace řezáků

C) Meziální tipping molárů

D) Rozšíření dolního oblouku

Otázka 90

PŘÍPAD

Fraktura horního centrálního řezáku zasahující pod gingivu. Délka kořene je dostatečná. Je potřeba okraj pro rekonstrukci.

Jaký může být ortodontický příspěvek?

A) Ortodontická intruze

B) Rychlá maxilární expanze

C) Intermaxilární tahy III. třídy

D) Ortodontická extruze (nucená erupce)

Blok 9 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
81	**A**	**Snížit sílu, přejít na rektangulární ocelový oblouk, který lépe vyplňuje slot, a kontrolovat torque.** Nerigidní oblouk a nadměrná síla vedou k nekontrolovanému naklonění řezáků dozadu.
82	**D**	**Dokončená nivelizace a vhodný rektangulární pracovní oblouk.** Uzávěr mezer zahájený před dokončením nivelizace vede ke ztrátě kontroly torque a rotace.
83	**C**	**Je bez tření; sílu a moment lze nastavit geometrií ohybu.** Kličky odstraňují problém tření, ale vyžadují přesné ohýbání a aktivaci.
84	**B**	**Pozdní přestavba supraalveolárních gingiválních vláken.** Supraalveolární vlákna zůstávají dlouho napjatá; zvažuje se retence a v případě potřeby fibrotomie.
85	**A**	**Rigidní kotevní jednotka a směr síly naplánovaný mimo sousední kořeny.** Při nesprávném směru síly se zvyšuje riziko resorpce sousedních kořenů.
86	**D**	**Podezření na ankylózu; podrobné zhodnocení (Průvodce 4).** Absence pohybu a vedlejší účinky na kotevních zubech svědčí pro ankylózu.
87	**C**	**Extruze moláru a předčasný okluzní kontakt.** Při napřimování rotace kolem meziálního hrotu kořene molár zvedá.
88	**B**	**Quad helix.** Quad helix se používá pro mírnou až středně velkou dentální expanzi a derotaci molárů.
89	**A**	**Meziální posun premolárů a řezáků; distální tipping molárů.** Kotevní jednotka se posouvá dopředu; moláry se mohou nekontrolovaně naklonit distálně.
90	**D**	**Ortodontická extruze (nucená erupce).** Extruze přenese hranici fraktury nad gingivu, a tím rekonstrukci usnadní.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

BLOK 10 · OTÁZKY 91–100

Dokončení, retence, trauma a ankylóza

Četba: Modul 08 · Vizuální mapy 20, 105–114 · Průvodce 2 · Průvodce 4

Otázka 91

PŘÍPAD

Při dokončení mají sousední zuby rozdílnou úroveň marginálních lišt.

Co se udělá?

A) Ihned sejmout zámky

B) Zvýšit sílu

C) Pokusit se rozdíl korigovat retencí

D) Přelepení (repozice) příslušných zámků

Otázka 92

PŘÍPAD

Ve fázi dokončení kontrolujete paralelismus kořenů.

Který postup je správný?

A) Hodnotit pouze vzhled korunek

B) Nepoužít žádný rentgenový snímek

C) Zhodnotit na OPG, mít na paměti zkreslení a interpretovat společně s klinickými nálezy

D) Považovat OPG snímek za přesné měření

Otázka 93

PŘÍPAD

Dokončení. Dolní střední čára je posunutá o 2 mm doprava. Skeletální asymetrie ani funkční posun nejsou přítomny.

Která mechanika je vhodná?

A) Ortognátní chirurgie

B) Dentální korekce asymetrickou mechanikou nebo asymetrickými gumičkami

C) Rychlá maxilární expanze

D) Neprovádět žádnou korekci

Otázka 94

PŘÍPAD

Vztahy řezáků jsou dobré, ale v premolárovém úseku jsou posteriorní kontakty slabé.

Kterou metodu lze použít?

A) Okluzní usazení pružným dokončovacím obloukem nebo krátkodobými vertikálními gumičkami

B) Zvýšit sílu bez sejmutí zámků

C) Rychlá maxilární expanze

D) Posteriorní intruze

Otázka 95

PŘÍPAD

Na začátku byla přítomna horní diastema a rotace dolních řezáků.

Jaká retence se doporučuje?

A) Retence není nutná

B) Pouze měsíc snímací deska

C) Pouze doporučení k ústní hygieně

D) Fixní lingvální retainer, v případě potřeby spolu s noční dlahou

Otázka 96

PŘÍPAD

Pacient se slabou hygienou, který nechce fixní lingvální retainer, ale dobře spolupracuje.

Která možnost přichází v úvahu?

A) Nepoužít žádnou retenci

B) Ortognátní chirurgie

C) Snímací retence (Hawleyho retainer nebo transparentní dlaha) a těsné sledování

D) Nasadit fixní lingvální retainer navzdory přání pacienta

Otázka 97

PŘÍPAD

Tři roky po ukončení léčby se stěsnání dolních řezáků vrátilo. Dlahy pacient přestal nosit.

Které vysvětlení je nejpravděpodobnější?

A) Léčba vůbec nefungovala

B) Nedostatečná spolupráce při retenci a fyziologické změny pokračující s věkem

C) Pouze Boltonova diskrepance

D) Pouze problém TMK

Otázka 98

PŘÍPAD

Při kontrole zjistíte, že se uvolnilo jedno lepené místo fixního lingválního retaineru. Pacient si toho nevšiml.

Co se udělá?

A) Včasná oprava a kontrola, zda v dané oblasti nedošlo k pohybu zubů

B) Vyčkat do příští roční kontroly

C) Retainer zcela odstranit a nic nového nenabídnout

D) Nález nezaznamenat

Otázka 99

PŘÍPAD

10 let. V anamnéze trauma horního centrálního řezáku. Plánuje se ortodontická léčba.

Co se udělá na začátku?

A) Anamnézu traumatu nezaznamenat

B) Na traumatizovaný zub aplikovat nejvyšší sílu

C) Zahájit léčbu bez zhodnocení

D) Klinické a rentgenové zhodnocení traumatizovaného zubu a záznam; plán s lehkými silami

Otázka 100

PŘÍPAD

Dočasný molár v infraokluzi, sousední zuby se nad něj naklánějí. Pod ním chybí stálý zub.

Jaká je nejpravděpodobnější diagnóza a postup?

A) Normální erupce; pouze vyčkávat

B) Funkční posun

C) Ankylóza; včasné týmové rozhodnutí s ohledem na prostor a úroveň kosti

D) Intermaxilární tahy II. třídy

Blok 10 · Odpovědi a komentáře

OTÁZKA	ODPOVĚĎ	KOMENTÁŘ
91	**D**	**Přelepení (repozice) příslušných zámků.** Rozdíl v úrovni marginálních lišt vyžaduje korekci polohy zámků.
92	**C**	**Zhodnotit na OPG, mít na paměti zkreslení a interpretovat společně s klinickými nálezy.** OPG snímek je orientační, ale může obsahovat zkreslení.
93	**B**	**Dentální korekce asymetrickou mechanikou nebo asymetrickými gumičkami.** Odchylku střední čáry dentálního původu lze korigovat dentální mechanikou.
94	**A**	**Okluzní usazení pružným dokončovacím obloukem nebo krátkodobými vertikálními gumičkami.** Settling zlepšuje posteriorní kontakty.
95	**D**	**Fixní lingvální retainer, v případě potřeby spolu s noční dlahou.** Diastema a rotace jsou nálezy s vysokým rizikem recidivy.
96	**C**	**Snímací retence (Hawleyho retainer nebo transparentní dlaha) a těsné sledování.** Retence se volí s ohledem na hygienu, spolupráci a preference pacienta.
97	**B**	**Nedostatečná spolupráce při retenci a fyziologické změny pokračující s věkem.** Zuby mají celoživotní tendenci k pohybu; proto se retence plánuje dlouhodobě.
98	**A**	**Včasná oprava a kontrola, zda v dané oblasti nedošlo k pohybu zubů.** Pokud se uvolněné lepené místo přehlédne, může dojít k nežádoucímu pohybu zubů.
99	**D**	**Klinické a rentgenové zhodnocení traumatizovaného zubu a záznam; plán s lehkými silami.** Traumatizované zuby se před léčbou hodnotí a zaznamenávají; podrobnosti viz Průvodce 4.
100	**C**	**Ankylóza; včasné týmové rozhodnutí s ohledem na prostor a úroveň kosti.** U ankylotického dočasného moláru může odklad vést k naklonění sousedních zubů a k rozdílu v úrovni kosti.

Počet správných: ___ / 10 Datum: Datum opakování:

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Máte všech 100 otázek hotových? Vyberte dva bloky s nejnižším počtem správných odpovědí a vraťte se k příslušným týdnům v PDF 52týdenní program práce s případy.

Pokud jste v bloku Kefalometrie získali méně než 8, otevřete PDF **Cvičebnice kefalometrických měření**. K diskusi o vlastních případech s kolegy použijte **Šablony prezentace případu kolegům**.

Abyste u křesla rozhodovali rychleji, mějte z Bible ortodontisty po ruce **Nástroj 2 · Rozhodovací mapa: extrahovat, nebo zachovat?** a **Nástroj 3 · Vizuální rozlišovač II. vs. III. třídy**.